

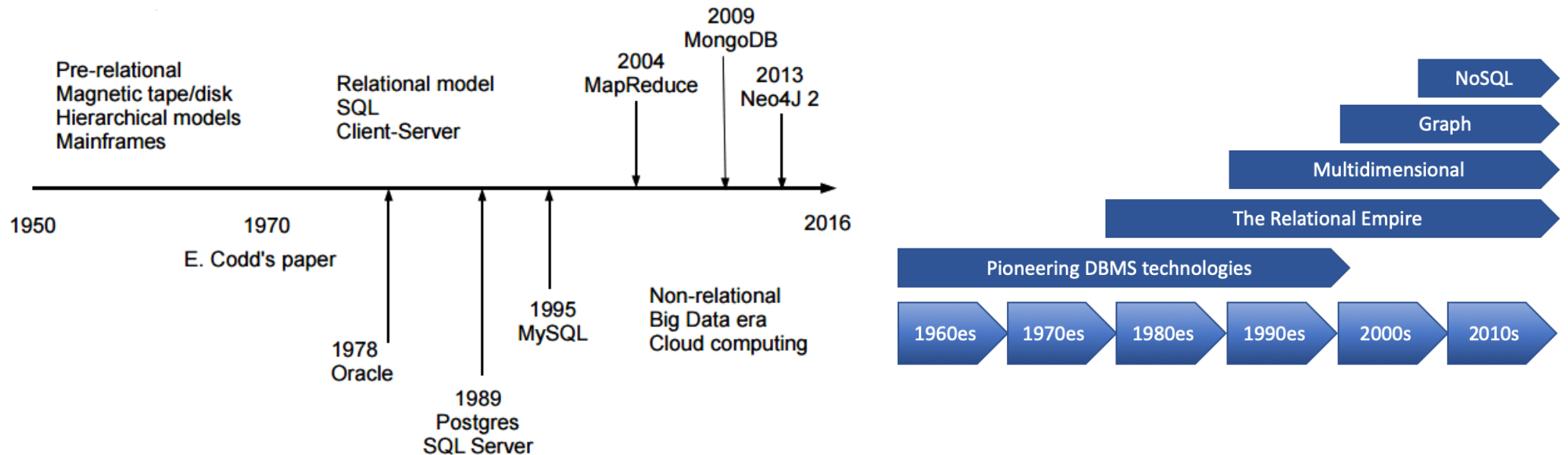
Database Management System

View, Stored Procedures and Functions P1

Dr. Tran Anh Tuan,

The database evolution happened in five “waves”:

- The first wave consisted of network, hierarchical, inverted list, and (in the 1990's) object-oriented DBMSs; it took place from roughly 1960 to 1999.
- The relational wave introduced all of the SQL products (and a few non-SQL) around 1990 and began to lose users around 2008.
- The decision support wave introduced Online Analytical Processing (OLAP) and specialized DBMSs around 1990, and is still in full force today.
- The graph wave began with The Semantic Web stack from the Worldwide Web Consortium in 1999, with property graphs appearing around 2008
- The NoSQL wave includes big data and much more; it began in 2008.



Dr. Tran Anh Tuan, Faculty of Mathematics and Computer
Science, University of Science, HCMC

Khái niệm View



- - Tạo một bảng gốc BaseTable và dữ liệu trong nó

```
CREATE TABLE BaseTable
(  
  CustomerID VARCHAR(20),  
  CustomerName VARCHAR(200),  
  CustomerEmail VARCHAR(200),  
  CustomerDOB DATETIME  
);
```

```
INSERT INTO  
BaseTable(CustomerID, CustomerName, CustomerDOB)  
SELECT 'MS001', 'Wayne Rooney', '2005/05/05'  
UNION ALL  
SELECT 'MS002', 'Rio Ferdinand', '2006/06/06'  
UNION ALL  
SELECT 'MS003', 'Ashley Young', '2007/07/07'  
UNION ALL  
SELECT 'MS004', 'Nemanja Vidic', '2008/08/08'  
UNION ALL  
SELECT 'MS005', 'De Gea', '2009/09/09';
```

Khái niệm View



- Tạo một View có tên ViewBaseTable

```
CREATE VIEW ViewBaseTable
AS
    SELECT CustomerID, CustomerName, CustomerDOB
    FROM BaseTable
```

- ViewBaseTable đã được tạo ra, dữ liệu trong View này chính là kết quả trả về của câu truy vấn.

```
SELECT CustomerID, CustomerName, CustomerDOB
FROM BaseTable
```

- **Về logic** : ta có thể coi View như 1 bảng bình thường, tức là có thể truy vấn, thay đổi dữ liệu, tạo index trên các cột của View, v.v...
 - **Về mặt vật lý** : View KHÔNG chứa dữ liệu. Đúng như tên gọi của nó, View chỉ là một khung nhìn, cấu trúc của View trong CSDL chỉ là một câu lệnh SELECT tham chiếu đến các bảng khác.

Khái niệm View



- Nhiều bạn cho rằng, sử dụng View thì truy vấn sẽ nhanh hơn. Thực chất không phải như vậy. Với ví dụ View ở trên:

```
SELECT *  
FROM ViewBaseTable
```

- Thì SQL Server xử lý nó cũng như sau

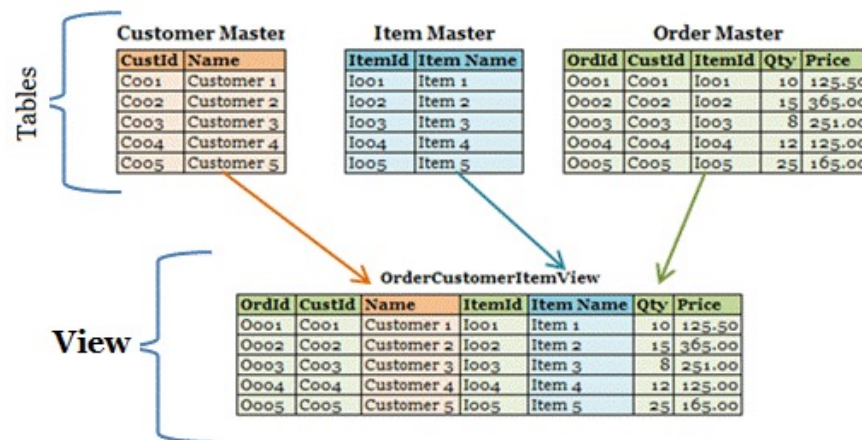
```
SELECT *  
FROM (  
    SELECT CustomerID, CustomerName, CustomerDOB  
    FROM BaseTable  
) DT
```

➔ Điều này giải thích rất đơn giản. Vì View không chứa dữ liệu, nên khi làm việc với View, bắt buộc hệ thống phải thực hiện lại truy vấn tạo View

Khi nào sử dụng view



- Trong các hệ thống lớn:
 - Khi bạn muốn user chỉ truy cập giới hạn một số lượng cột (trong câu lệnh SELECT), hoặc số lượng dòng (thêm WHERE để lọc điều kiện) nhất định.
 - Khi một câu truy vấn phức tạp trong tương lai có thể phải sử dụng lại nhiều lần. Tạo View để lưu câu truy vấn. Trường hợp hay xảy ra nhất là các câu truy vấn tính toán, tổng hợp dữ liệu.
 - Không muốn user biết được tên bảng, cấu trúc thật sự của bảng.



Một số lợi ích mà view mang lại



Lợi ích	Mô tả
Độc lập về thiết kế	Dữ liệu được truy cập thông qua một view độc lập với kiến trúc cơ sở dữ liệu bên dưới. Điều này có nghĩa là, bạn có thể thay đổi thiết kế cơ sở dữ liệu, sau đó chỉnh sửa view nếu cần mà không phải thay đổi truy vấn sử dụng view đó.
Bảo mật dữ liệu	Bạn có thể tạo view để chỉ cung cấp truy cập cho một số người dùng cụ thể truy cập đến dữ liệu mà người đó được phép.
Tính linh động	Bạn có thể tùy biến cách tạo view để thích nghi với những nhu cầu khác nhau.
Đơn giản hóa truy vấn	Bạn có thể tạo view nhằm ẩn đi tính phức tạp của các thao tác truy xuất dữ liệu. Sau đó, dữ liệu có thể được truy xuất về bằng những câu lệnh SELECT đơn giản.
Khả năng cập nhật	View cũng có thể được sử dụng để cập nhật, chèn và xóa dữ liệu từ một bảng cơ sở nhưng có một số hạn chế nhất định.

Dữ liệu lưu trong bảng Investors chứa thông tin về các nhà đầu tư

	InvestorID	LastName	FirstName	Address	City	State	ZipCode	Phone	Investments	NetGain
1	1	Anders	Maria	345 Winchell Pl	Anderson	IN	46014	(765) 555-7878	15000.00	1242.57
2	2	Trujilo	Ana	1298 E Smathers St.	Benton	AR	72018	(510) 555-7733	43500.00	8497.44
3	3	Moreno	Antonio	6925 N Parkland Ave.	Puyallup	WA	98373	(253) 555-8332	22900.00	2338.87
4	4	Hardy	Thomas	83 d'Urberville Ln.	Casterbridge	GA	31209	(478) 555-1139	5000.00	-245.69
5	5	Berglund	Christina	22717 E 73rd Ave.	Dubuque	IA	52004	(319) 555-1139	11750.00	865.77

(5 hàng)

View giới hạn truy cập vào một số cột

```
CREATE VIEW InvestorsGeneral
AS
SELECT InvestorID, LastName, FirstName, Address,
       City, State, ZipCode, Phone
FROM Investors
```

Dữ liệu được truy xuất qua view

	InvestorID	LastName	FirstName	Address	City	State	ZipCode	Phone
1	1	Anders	Maria	345 Winchell Pl	Anderson	IN	46014	(765) 555-7878
2	2	Trujilo	Ana	1298 E Smathers St.	Benton	AR	72018	(510) 555-7733
3	3	Moreno	Antonio	6925 N Parkland Ave.	Puyallup	WA	98373	(253) 555-8332
4	4	Hardy	Thomas	83 d'Urberville Ln.	Casterbridge	GA	31209	(478) 555-1139
5	5	Berglund	Christina	22717 E 73rd Ave.	Dubuque	IA	52004	(319) 555-1139

Updatable View



Thêm xóa sửa qua View :

Như đã nói ở trên, View cũng có thể coi như là 1 bảng. Vì vậy có thể thực hiện các thao tác DML (Insert, Update, Delete) trên View. Và khi thay đổi dữ liệu trong View thì những bảng liên quan đến View dữ liệu cũng sẽ thay đổi theo.

- Với ví dụ đã nói ở đầu bài

DELETE FROM ViewBaseTable

- ➔ Sau khi thực hiện câu lệnh này thì toàn bộ các rows trong BaseTable cũng bị xóa. Vì thế khi làm việc với View, các bạn nên để ý xem View của mình có phải Updatable View hay không.
- ➔ Nếu có thì nên GRANT quyền cho User chỉ được phép SELECT trên View để tránh trường hợp đáng tiếc.

Các yêu cầu để tạo view có thể cập nhật

- Danh sách lựa chọn không thể bao gồm mệnh đề DISTINCT hoặc TOP.
- Danh sách lựa chọn không thể bao gồm một hàm tổng hợp.
- Danh sách lựa chọn không thể bao gồm một giá trị được tính toán.
- Câu lệnh SELECT không thể bao gồm mệnh đề GROUP BY và HAVING.
- View không thể bao gồm toán tử UNION.

Câu lệnh CREATE VIEW tạo view có thể cập nhật

```
CREATE VIEW InvoiceCredit
AS
SELECT InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceTotal, PaymentTotal, CreditTotal
FROM Invoices
WHERE InvoiceTotal - PaymentTotal - CreditTotal > 0
```

Câu lệnh UPDATE cập nhật view

```
UPDATE InvoiceCredit
SET CreditTotal = CreditTotal + 200
WHERE InvoiceTotal - PaymentTotal - CreditTotal >= 200
```

Câu lệnh CREATE VIEW tạo view chỉ đọc

```
CREATE VIEW OutstandingInvoices
AS
SELECT InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceTotal,
       InvoiceTotal - PaymentTotal - CreditTotal AS BalanceDue
FROM Invoices
WHERE InvoiceTotal - PaymentTotal - CreditTotal > 0
```

Câu lệnh tạo view có thể cập nhật

```
CREATE VIEW VendorPayment
AS
SELECT VendorName, InvoiceNumber, InvoiceDate, PaymentDate,
       InvoiceTotal, CreditTotal, PaymentTotal
FROM Invoices JOIN Vendors ON Invoices.VendorID = Vendors.VendorID
WHERE InvoiceTotal - PaymentTotal - CreditTotal > 0
```

Dữ liệu được truy xuất từ view trước khi cập nhật

	VendorName	InvoiceNumber	InvoiceDate	PaymentDate	InvoiceTotal	CreditTotal	PaymentTotal
6	Federal Express Corporation	263253273	2008-07-22 00:00:00	NULL	30.75	0.00	0.00
7	Malloy Lithographing Inc	P-0608	2008-07-23 00:00:00	NULL	20551.18	1200.00	0.00
8	Ford Motor Credit Company	9982771	2008-07-24 00:00:00	NULL	503.20	0.00	0.00
9	Cardinal Business Media, Inc.	134116	2008-07-28 00:00:00	NULL	90.36	0.00	0.00

Câu lệnh cập nhật bảng Invoices thông qua view

```
UPDATE VendorPayment
SET PaymentTotal = 19351.18, PaymentDate = '2008-08-01'
WHERE VendorName = 'Malloy Lithographing Inc' AND InvoiceNumber = 'P-0608'
```

Bảng Invoices đã cập nhật

	InvoiceID	VendorID	InvoiceNumber	InvoiceDate	InvoiceTotal	PaymentTotal	CreditTotal	TermsID	InvoiceDueDate
102	102	110	P-0608	2008-07-23 00:00:00	20551.18	19351.18	1200.00	3	2008-08-22 00:00:00
103	103	122	989319417	2008-07-23 00:00:00	2051.59	2051.59	0.00	3	2008-08-22 00:00:00
104	104	123	263253243	2008-07-23 00:00:00	44.44	44.44	0.00	3	2008-08-22 00:00:00
105	105	106	9982771	2008-07-24 00:00:00	503.20	0.00	0.00	3	2008-08-23 00:00:00

Dữ liệu được truy xuất từ view sau khi cập nhật

	VendorName	InvoiceNumber	InvoiceDate	PaymentDate	InvoiceTotal	CreditTotal	PaymentTotal
6	Federal Express Corporation	263253273	2008-07-22 00:00:00	NULL	30.75	0.00	0.00
7	Ford Motor Credit Company	9982771	2008-07-24 00:00:00	NULL	503.20	0.00	0.00
8	Cardinal Business Media, Inc.	134116	2008-07-28 00:00:00	NULL	90.36	0.00	0.00
9	Malloy Lithographing Inc	0-2436	2008-07-31 00:00:00	NULL	10976.06	0.00	0.00

Câu lệnh tạo view có thể cập nhật

```
CREATE VIEW IBM_Invoices
AS
SELECT InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceTotal
FROM Invoices
WHERE VendorID = (SELECT VendorID FROM Vendors WHERE VendorName = 'IBM')
```

Nội dung của view

	InvoiceNumber	InvoiceDate	InvoiceTotal
1	QP58872	2008-05-07 00:00:00	116.54
2	Q545443	2008-06-09 00:00:00	1083.58

Câu lệnh INSERT thất bại do các cột có giá trị null

```
INSERT INTO IBM_Invoices
    (InvoiceNumber, InvoiceDate, InvoiceTotal)
VALUES ('RA23988', '2008-07-31', 417.34)
```

Phản hồi từ hệ thống

Cannot insert the value NULL into column 'VendorID', table 'AP.dbo.Invoices'; column does not allow nulls. INSERT fails. The statement has been terminated.

Không thể chèn giá trị NULL vào cột 'VendorID', bảng 'AP.dbo.Invoices'; cột không cho phép null. Thao tác INSERT thất bại. Câu lệnh chấm dứt.

Câu lệnh DELETE thành công

```
DELETE FROM IBM_Invoices
WHERE InvoiceNumber = 'Q545443'
```

Phản hồi từ hệ thống

(1 row(s) affected)

Partition View

View có thể được lấy từ nhiều server



- Nếu View có dạng sau thì được gọi là Partition View (Trong đó T1, T2,...Tn là các bảng có thể ở nhiều Server khác nhau.)

```
SELECT <select_list1>
FROM T1
UNION ALL
SELECT <select_list2>
FROM T2
UNION ALL
...
SELECT <select_listn>
FROM Tn
```

```
Create VIEW [dbo].[vw_CrossServer]
AS
```

```
SELECT *
```

```
FROM Server1.DatabaseName.Schema.tableA TA
```

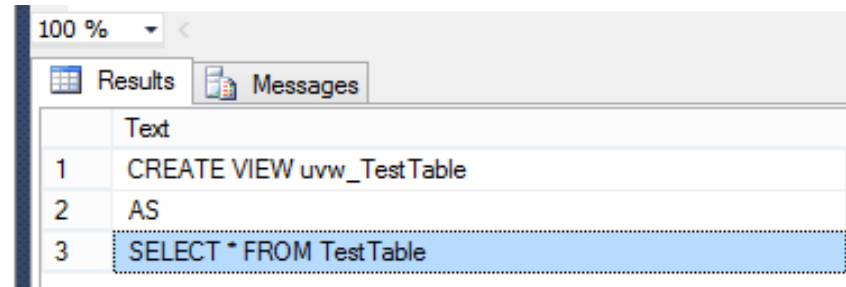
```
INNER JOIN Server2.DatabaseName.Schema.tableB TB ON TA.col = TB.col
```

```
GO
```

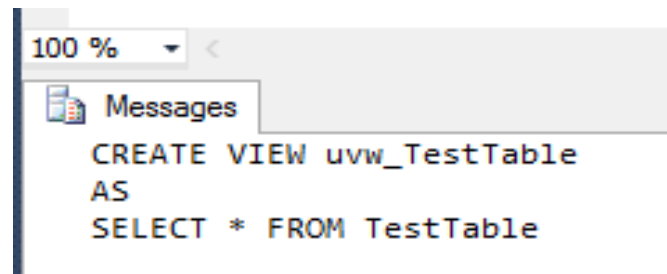
Xem View

nên có một tiết độ ngữ để phân biệt

1/ EXEC sp_helptext ViewBaseTable



2/ PRINT object_definition(object_id('uvw_TestTable'))



Đảm bảo view ra kết quả như mình mong muốn

WITH CHECK OPTION



- - The WITH CHECK OPTION is a CREATE VIEW statement option. The purpose of the WITH CHECK OPTION is to ensure that all UPDATE and INSERTs satisfy the condition(s) in the view definition.
- - If they do not satisfy the condition(s), the UPDATE or INSERT returns an error.

```
CREATE VIEW CUSTOMERS_VIEW AS  
SELECT name, age  
FROM CUSTOMERS  
WHERE age IS NOT NULL  
WITH CHECK OPTION;
```

- The WITH CHECK OPTION in this case should deny the entry of any NULL values in the view's AGE column, because the view is defined by data that does not have a NULL value in the AGE column.

hạn chế người khác cập nhật thay đổi có liên quan đến điều kiện

WITH CHECK OPTION

đảm bảo không được thay đổi các dòng có paris



- **Creating a View Using WITH CHECK OPTION**

```
CREATE VIEW uvw_CustomersParis
AS
    SELECT CompanyName, ContactName, Phone, City
    FROM Customers
    WHERE City = 'Paris'
WITH CHECK OPTION
```

- ➔ The following Transact-SQL statement attempting to update data by moving everyone from Paris to Lyons will fail because Lyons does not meet the criteria defined in the view.
- **UPDATE uvw_CustomersParis**
- **SET City = 'Lyons'**

Kết quả là xuất hiện một lỗi với nội dung như sau:

```
Msg 550, Level 16, State 1, Line 1
The attempted insert or update failed because the target view either specifies WITH
CHECK OPTION or spans a view that specifies WITH CHECK OPTION and one or more rows
resulting from the operation did not qualify under the CHECK OPTION constraint.
The statement has been terminated.
```

WITH ENCRYPTION



mã hóa view

Dùng để mã hoá định nghĩa View. Bạn sẽ không biết được View được định nghĩa như thế nào khi đã áp dụng tùy chọn này.

Cú pháp:

```
CREATE VIEW Tên_view WITH ENCRYPTION AS Câu_lệnh_select;
```

Hoặc áp dụng khi sửa View:

```
ALTER VIEW Tên_view WITH ENCRYPTION AS Câu_lệnh_select;
```

Ví dụ, ta sửa View vw_ViewStudent để không cho phép người dùng xem thông tin về nó, ta làm như sau:

```
ALTER VIEW vw_ViewStudent WITH ENCRYPTION AS  
SELECT studentid, studentname, dateofbirth FROM Student WHERE  
datepart(yy,dateofbirth)=1995;
```

WITH ENCRYPTION



Ví dụ, ta sửa View vw_ViewStudent để không cho phép người dùng xem thông tin về nó, ta làm như sau:

```
ALTER VIEW vw_ViewStudent WITH ENCRYPTION AS  
SELECT studentid, studentname, dateofbirth FROM Student WHERE  
datepart(yy,dateofbirth)=1995;
```

Thực thi:

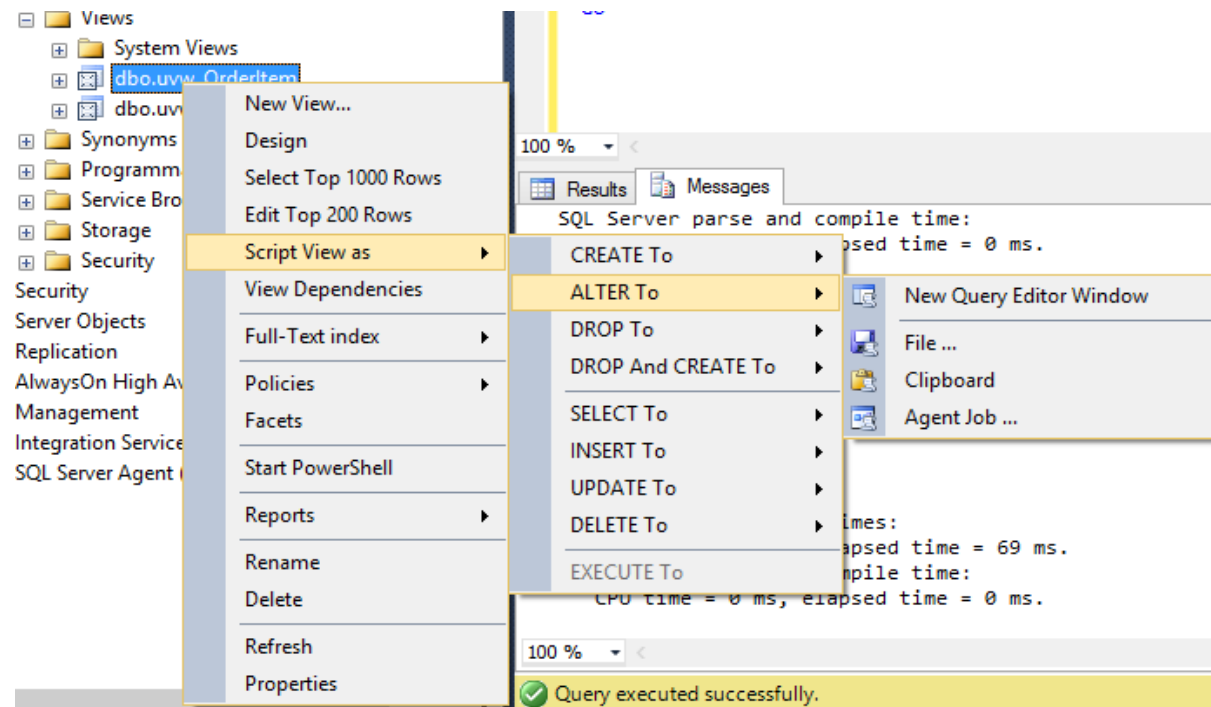
```
EXEC sp_helptext 'vw_ViewStudent';
```

Kết quả:

```
The text for object 'vw_ViewStudent' is encrypted.
```

Alter View

- Xem view hay chỉnh sửa view



Alter View



```
SQLQuery3.sql - D...nhNT\TuanTA (52)) X SQLQuery1.sql - D...nhNT\TuanTA (54))*  
  
USE [Northwind]  
GO  
  
/***** Object: View [dbo].[uvw_OrderItem]    Script Date: 4/5/2017 4:30:10 PM *****/  
SET ANSI_NULLS ON  
GO  
  
SET QUOTED_IDENTIFIER ON  
GO  
  
ALTER VIEW [dbo].[uvw_OrderItem]  
AS  
SELECT * FROM OrderItem  
  
GO    kết thúc view
```

Drop View

- Obviously, where you have a view, you need a way to drop the view if it is no longer needed. The syntax is very simple as given below:

```
DROP VIEW view_name;
```

- - Following is an example to drop CUSTOMERS_VIEW from CUSTOMERS table:

```
DROP VIEW CUSTOMERS_VIEW;
```



Readonly View



- **1. Permissions**

You have the option to remove UPDATE/DELETE/INSERT permissions on the view.

- **2. Using INSTEAD OF trigger**

nên dùng để hạn chế chỉnh sửa dữ liệu thông qua view

```
CREATE TRIGGER dbo.MySampleView_Trigger_OnInsertOrUpdateOrDelete]
ON dbo.MySampleView
INSTEAD OF INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    rollback
    RAISERROR ('You are not allow to update this view!', 16, 1)
END
```

chặn các hành động này trong MySampleView

- **3. Using UNION operator** trick

- You could specify an UNION operator in order to make SQL Server fail during the INSERT/UPDATE/DELETE operation

```
ALTER VIEW dbo.MySampleView
as
SELECT col1, col2 FROM dbo.MySampleTable
UNION
SELECT NULL, NULL WHERE 1 =0
```

câu lệnh static
câu lệnh này không trả về kết quả

Readonly View



```
Create table tbl1 ( myID int, name varchar(10) )  
--inserting data  
insert into tbl1 values(1,'Jugal'),(2,'SQL'),(3,'DBPool')  
--creating sample view  
create view vwtbl1  
as  
    select * from tbl1  
--inserting data using view  
insert into vwtbl1 values(1,'Jugal'),(2,'SQL'),(3,'DBPool')  
--altering view to make it readOnly  
alter view vwtbl1  
as  
    select myid,name from tbl1  
    union all  
    select 0,0 where 1 =0
```

Msg 4406, Level 16, State 1, Line 1

Update or insert of view or function 'vwtbl1' failed because it contains a derived or constant field.

Msg 4426, Level 16, State 1, Line 1

View 'vwtbl1' is not updatable because the definition contains a UNION operator

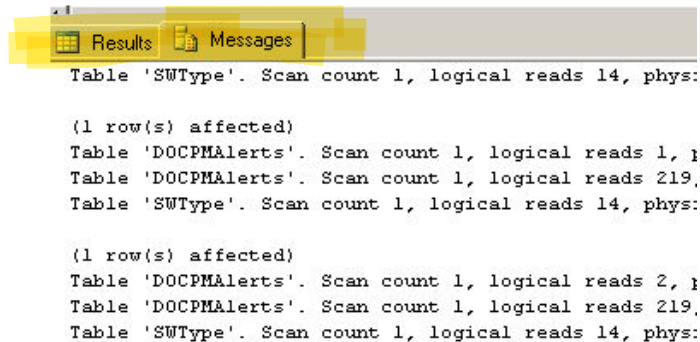
lưu vết (lưu kết quả trả về)

Measure the time of query

có thể lưu vào file - hỏi chatgpt
input/ output - đọc và ghi bao nhiêu lần

```
-- turn on statistics IO
SET STATISTICS IO ON
GO -- your query goes here
SELECT * FROM Employee
GO

-- turn off statistics IO
SET STATISTICS IO OFF
GO
```



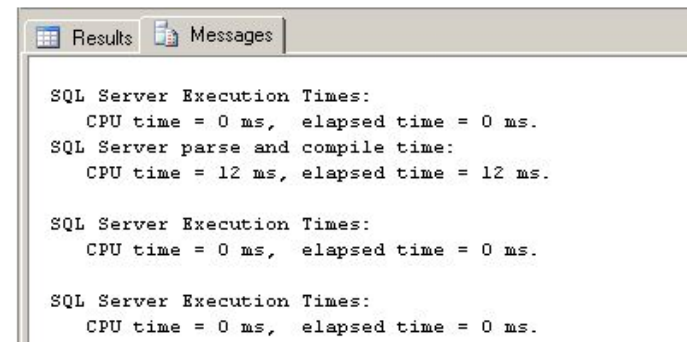
Results Messages

```
Table 'SWType'. Scan count 1, logical reads 14, phys:
(1 row(s) affected)
Table 'DOCPMAlerts'. Scan count 1, logical reads 1,
Table 'DOCPMAlerts'. Scan count 1, logical reads 219,
Table 'SWType'. Scan count 1, logical reads 14, phys:
(1 row(s) affected)
Table 'DOCPMAlerts'. Scan count 1, logical reads 2,
Table 'DOCPMAlerts'. Scan count 1, logical reads 219,
Table 'SWType'. Scan count 1, logical reads 14, phys:
```



```
-- turn on statistics TIME
SET STATISTICS TIME ON
GO -- your query goes here
SELECT * FROM Employee
GO

-- turn off statistics TIME
SET STATISTICS TIME OFF
GO
```



Results Messages

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
SQL Server parse and compile time:
    CPU time = 12 ms,  elapsed time = 12 ms.

SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.

SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

CPU time và elapsed time khác nhau gì ?

Measure the time of query



- Look at the **tab “Message”**
 - CPU time = total time spent by CPU processing the query.
 - Elapsed time = total time between query starting and query completing.
- ← elaps cover cpu

```
SQLQuery3.sql - D:\nhNT\TuanTA (52)
USE Northwind
GO
SET STATISTICS TIME ON
SET STATISTICS IO ON
GO
SELECT * FROM uvw_OrderItem
GO
SELECT * FROM OrderItem
GO
SET STATISTICS TIME OFF
SET STATISTICS IO OFF
GO
```

```
Results Messages
SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.
SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

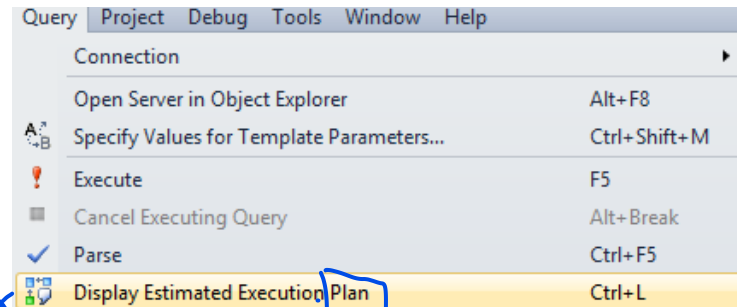
(2155 row(s) affected)
Table 'OrderItem'. Scan count 1, logical reads 12, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0,

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 74 ms.
SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.

(2155 row(s) affected)
Table 'OrderItem'. Scan count 1, logical reads 12, physical reads 0, read-ahead reads 0, lob logical reads 0, lob physical reads 0,

SQL Server Execution Times:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 65 ms.
SQL Server parse and compile time:
  CPU time = 0 ms, elapsed time = 0 ms.
```

Measure the time of query



100 %

Messages Execution plan

Query 1: Query cost (relative to the batch): 50%

SELECT * FROM uvw_OrderItem

SELECT * FROM OrderItem

Clustered Index Scan (Clustered)

[OrderItem].[PK_ORDERITEM]

Cost: 0 % Cost: 100 %

Query 2: Query cost (relative to the batch): 50%

SELECT * FROM OrderItem

Clustered Index Scan (Clustered)

[OrderItem].[PK_ORDERITEM]

Cost: 0 % Cost: 100 %

Clustered Index Scan (Clustered)	
Scanning a clustered index, entirely or only a range.	
Physical Operation	Clustered Index Scan
Logical Operation	Clustered Index Scan
Estimated Execution Mode	Row
Storage	RowStore
Estimated Operator Cost	0.0123192 (100%)
Estimated I/O Cost	0.0097917
Estimated CPU Cost	0.0025275
Estimated Subtree Cost	0.0123192
Estimated Number of Executions	1
Estimated Number of Rows	2155
Estimated Row Size	32 B
Ordered	False
Node ID	0
Object	
[Northwind].[dbo].[OrderItem].[PK_ORDERITEM]	
Output List	
[Northwind].[dbo].[OrderItem].Id, [Northwind].[dbo].[OrderItem].OrderId, [Northwind].[dbo].[OrderItem].ProductId, [Northwind].[dbo].[OrderItem].UnitPrice, [Northwind].[dbo].[OrderItem].Quantity	

bảng phải có index để
tối ưu truy vấn

SchemaBinding > database



View có thể được thiết lập ràng buộc vào giản đồ của các bảng được dùng để tạo ra nó bằng cách sử dụng WITH SCHEMABINDING. Khi đã thiết lập WITH SCHEMABINDING cho View rồi thì ta sẽ không thể sửa được cấu trúc của những cột dùng để tạo View nữa.

CREATE SCHEMA Bound

```
CREATE TABLE Table1 (Id Int, Col1 varchar(50), Col2 varchar(50))
CREATE TABLE Table2 (Id Int, Col1 varchar(50), Col2 varchar(50))
CREATE TABLE Table3 (Id Int, Col1 varchar(50), Col2 varchar(50))
```

CREATE VIEW UnBoundView AS

```
SELECT Id, Col1, Col2 FROM Bound.Table1
```

đc phép chỉnh sửa col trong tb1

CREATE VIEW BoundView WITH SCHEMABINDING AS

```
SELECT Table2.Id, Table2.Col1, Table2.Col2
FROM Bound.Table2 JOIN Bound.Table3 ON Table2.Id = Table3.Id;
```

không đc phép chỉnh sửa col trong tb2.3

```
GO
```

không cho phép người khác chỉnh sửa bảng

SchemaBinding



Next we try to drop a column referenced by each of the views.

```
1  
2      ALTER TABLE Bound.Table1 DROP COLUMN Col2;  
GO
```

This one works fine. Bound.Table1.Col2 is not referenced by any schemabound objects.

```
1  
2      ALTER TABLE Bound.Table2 DROP COLUMN Col2;  
GO
```

This one gets an error.

- Msg 5074, Level 16, State 1, Line 1
The object 'BoundView' is dependent on column 'Col2'.
Msg 4922, Level 16, State 9, Line 1

SchemaBinding



```
ALTER VIEW vw_ViewStudent WITH SCHEMABINDING AS  
SELECT studentid, studentname, dateofbirth FROM dbo.Student WHERE  
datepart(yy,dateofbirth)=1995;
```

Thực thi:

```
ALTER TABLE Student ALTER COLUMN dateofbirth datetime; --sửa từ kiểu date thành  
datetime
```

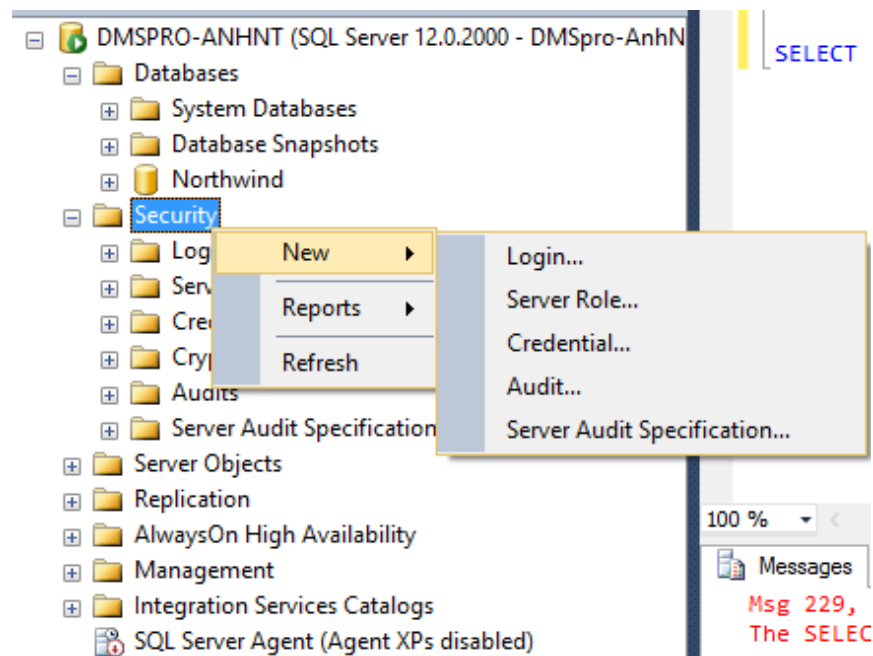
Kết quả ta nhận được lỗi sau:

```
Msg 5074, Level 16, State 1, Line 1  
The object 'vw_ViewStudent' is dependent on column 'dateofbirth'.  
Msg 4922, Level 16, State 9, Line 1  
ALTER TABLE ALTER COLUMN dateofbirth failed because one or more objects access this  
column.
```

Tạo quyền cho User dùng View



- Tạo một Login User: Security > New > Login



Tạo quyền cho User dùng View

- Tạo UserB trên database Northwind



The image displays two side-by-side screenshots of the 'Login - New' dialog box in SQL Server Enterprise Manager, illustrating the steps to create a new login.

Left Screenshot (General Tab):

- Select a page:** General, Server Roles, User Mapping, Securables, Status.
- Users mapped to this login:**

Map	Database	User	Default Schema
☐	master		
☐	model		
☐	msdb		
☒	Northwind		
☐	tempdb		

☐ Guest account enabled for: Northwind

- Database role membership for: Northwind**

☐	db_accessadmin
☐	db_backupoperator
☐	db_datareader
☐	db_datawriter
☐	db_dtladmin
☐	db_denydatareader
☐	db_denydatawriter
☐	db_owner
☐	db_securityadmin
☒	public

- Connection:** Server: DMSPRO-ANHNT; Connection: DMSpro-AnhNT\TuanTA; [View connection properties](#)
- Progress:** Ready
- Buttons:** OK, Cancel

Right Screenshot (SQL Server authentication Tab):

- Select a page:** General, Server Roles, User Mapping, Securables, Status.
- Login name:** UserB
- Authentication:** ☒ SQL Server authentication
- Password:** [masked]
- Confirm password:** [masked]
- ☐ Specify old password
- Old password:** [empty]
- ☒ Enforce password policy
- ☒ Enforce password expiration
- ☒ User must change password at next login
- ☐ Mapped to certificate
- ☐ Mapped to asymmetric key
- ☐ Map to Credential
- Mapped Credentials:** Table with columns Credential and Provider.
- Default database:** Northwind
- Default language:** <default>
- Buttons:** OK, Cancel

Tạo quyền cho User dùng View



- Liệt kê danh sách các User đã tạo

```
SELECT * FROM sys.database_principals
```

truy xuất các user

	name	principal_id	type	type_desc	default_schema_name	create_date	modify_date
1	public	0	R	DATABASE_ROLE	NULL	2003-04-08 09:10:42.317	2009-04-13 12:59:14.467
2	dbo	1	U	WINDOWS_USER	dbo	2003-04-08 09:10:42.287	2017-03-06 10:09:38.580
3	guest	2	S	SQL_USER	guest	2003-04-08 09:10:42.317	2003-04-08 09:10:42.317
4	INFORMATION_SCHEMA	3	S	SQL_USER	NULL	2009-04-13 12:59:11.717	2009-04-13 12:59:11.717
5	sys	4	S	SQL_USER	NULL	2009-04-13 12:59:11.717	2009-04-13 12:59:11.717
6	UserA	5	S	SQL_USER	dbo	2017-04-07 14:19:58.037	2017-04-07 14:19:58.037
7	UserB	6	S	SQL_USER	UserB	2017-04-07 14:21:01.950	2017-04-07 14:21:01.950
8	Role_View	7	R	DATABASE_ROLE	NULL	2017-04-07 14:24:57.153	2017-04-07 14:24:57.153
9	db_owner	16384	R	DATABASE_ROLE	NULL	2003-04-08 09:10:42.333	2009-04-13 12:59:14.467
10	db_accessadmin	16385	R	DATABASE_ROLE	NULL	2003-04-08 09:10:42.333	2009-04-13 12:59:14.467

- Cấp quyền SELECT cho phép view “uvw_OrderItem” cho user UserB

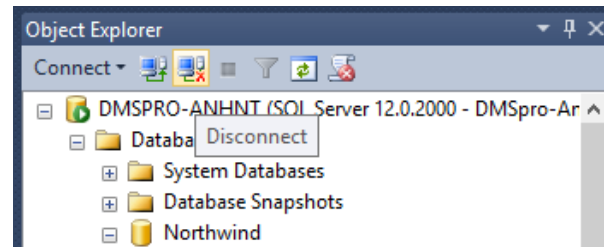
```
GRANT SELECT ON dbo.uvw_OrderItem TO UserB;
```

cấp quyền cho user sử dụng view

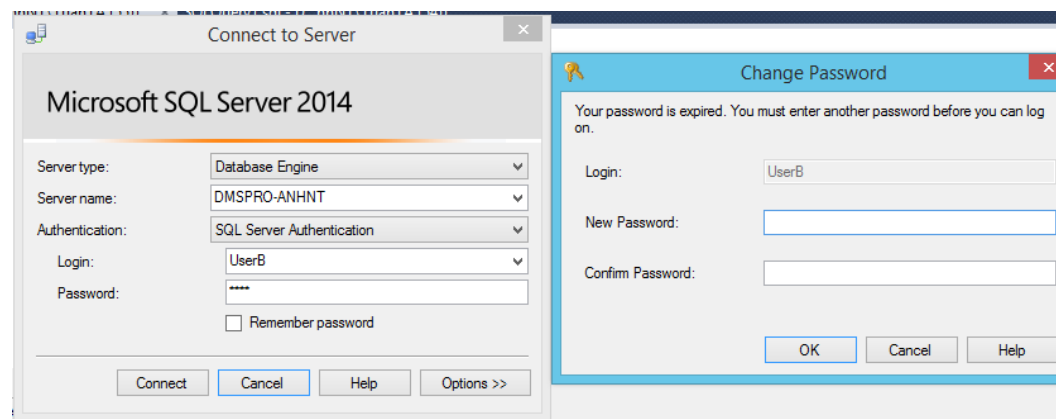
Tạo quyền cho User dùng View



- Disconnect va Connect lại dưới quyền UserB



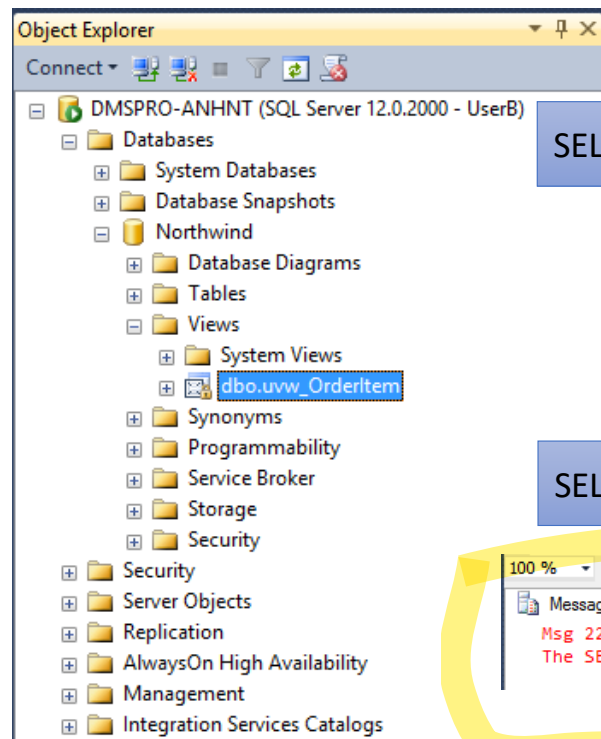
- Đăng nhập lại UserB lần đầu sẽ bắt đổi Password



Tạo quyền cho User dùng View



- UserB giờ chỉ có được phép dùng uvw_OrderItem



SELECT * FROM uvw_OrderItem

SELECT * FROM uvw_TestTable

100 %					
Results					
	Id	OrderId	ProductId	UnitPrice	Quantity
1	1	1	11	14.00	12
2	2	1	42	9.80	10
3	3	1	72	34.80	5
4	4	2	14	18.60	9
5	5	2	51	42.40	40
6	6	3	41	7.70	10
7	7	3	51	42.40	35
8	8	3	65	16.80	15

Msg 229, Level 14, State 5, Line 3
The SELECT permission was denied on the object 'uvw_TestTable', database 'Northwind', schema 'dbo'.

Script truy vấn quyền của User



- Đoạn script sau hữu ích giúp ta truy vấn toàn bộ các quyền của User

```
SELECT
  [UserName] = CASE princ.[type]
    WHEN 'S' THEN princ.[name]
    WHEN 'U' THEN ulogin.[name] COLLATE Latin1_General_CI_AI
  END,
  [UserType] = CASE princ.[type]
    WHEN 'S' THEN 'SQL User'
    WHEN 'U' THEN 'Windows User'
  END,
  [DatabaseUserName] = princ.[name],
  [Role] = null,
  [PermissionType] = perm.[permission_name],
  [PermissionState] = perm.[state_desc],
  [ObjectType] = obj.type_desc,--perm.[class_desc],
  [ObjectName] = OBJECT_NAME(perm.major_id),
  [ColumnName] = col.[name]
```

đổi font

Tiếp theo

Script truy vấn quyền của User



- Đoạn script sau hữu ích giúp ta truy vấn toàn bộ các quyền của User

```
FROM
  --database user
  sys.database_principals princ
LEFT JOIN
  --Login accounts
  sys.login_token ulogin ON princ.[sid] = ulogin.[sid]
LEFT JOIN
  --Permissions
  sys.database_permissions perm ON perm.[grantee_principal_id] = princ.[principal_id]
LEFT JOIN
  --Table columns
  sys.columns col ON col.[object_id] = perm.major_id AND col.[column_id] = perm.[minor_id]
LEFT JOIN
  sys.objects obj ON perm.[major_id] = obj.[object_id]
WHERE princ.[type] in ('S','U')
UNION
```

Tiếp theo

Script truy vấn quyền của User

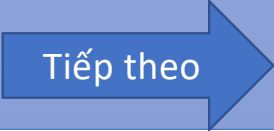


- Đoạn script sau hữu ích giúp ta truy vấn toàn bộ các quyền của User

```
-- List all access provisioned to a sql user or windows user/group through a database or -- --  
-- application role  
SELECT  
  [UserName] = CASE memberprinc.[type]  
    WHEN 'S' THEN memberprinc.[name]  
    WHEN 'U' THEN ulogin.[name] COLLATE Latin1_General_CI_AI  
  END,  
  [UserType] = CASE memberprinc.[type]  
    WHEN 'S' THEN 'SQL User'  
    WHEN 'U' THEN 'Windows User'  
  END,  
  [DatabaseUserName] = memberprinc.[name],  
  [Role] = roleprinc.[name],  
  [PermissionType] = perm.[permission_name],  
  [PermissionState] = perm.[state_desc],  
  [ObjectType] = obj.type_desc,--perm.[class_desc],  
  [ObjectName] = OBJECT_NAME(perm.major_id),  
  [ColumnName] = col.[name]
```

Tiếp theo

```
FROM
  --Role/member associations
  sys.database_role_members members
JOIN
  --Roles
  sys.database_principals roleprinc ON roleprinc.[principal_id] = members.[role_principal_id]
JOIN
  --Role members (database users)
  sys.database_principals memberprinc ON memberprinc.[principal_id] =
members.[member_principal_id]
LEFT JOIN
  --Login accounts
  sys.login_token ulogin on memberprinc.[sid] = ulogin.[sid]
LEFT JOIN
  --Permissions
  sys.database_permissions perm ON perm.[grantee_principal_id] = roleprinc.[principal_id]
LEFT JOIN
  --Table columns
  sys.columns col on col.[object_id] = perm.major_id
  AND col.[column_id] = perm.[minor_id]
LEFT JOIN
  sys.objects obj ON perm.[major_id] = obj.[object_id]
UNION
```

Tiếp theo

--List all access provisioned to the public role, which everyone gets by default

SELECT

```
[UserName] = '{All Users}',  
[UserType] = '{All Users}',  
[DatabaseUserName] = '{All Users}',  
[Role] = roleprinc.[name],  
[PermissionType] = perm.[permission_name],  
[PermissionState] = perm.[state_desc],  
[ObjectType] = obj.type_desc,--perm.[class_desc],  
[ObjectName] = OBJECT_NAME(perm.major_id),  
[ColumnName] = col.[name]
```

FROM

--Roles

sys.database_principals roleprinc

LEFT JOIN

--Role permissions

sys.database_permissions perm ON perm.[grantee_principal_id] = roleprinc.[principal_id]

LEFT JOIN

--Table columns

sys.columns col on col.[object_id] = perm.major_id
AND col.[column_id] = perm.[minor_id]

JOIN

--All objects

sys.objects obj ON obj.[object_id] = perm.[major_id]



Tiếp theo

WHERE

--Only roles

roleprinc.[type] = 'R' AND

--Only public role

roleprinc.[name] = 'public' AND

--Only objects of ours, not the MS objects

obj.is_ms_shipped = 0

ORDER BY

princ.[Name],

OBJECT_NAME(perm.major_id),

col.[name],

perm.[permission_name],

perm.[state_desc],

obj.type_desc--perm.[class_desc]



100 %

Results

Messages

	UserName	UserType	DatabaseUserName	Role	PermissionType	PermissionState	ObjectType	ObjectName	ColumnName
3	guest	SQL User	guest	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
4	INFORMATION_SCHEMA	SQL User	INFORMATION_SCHEMA	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
5	sys	SQL User	sys	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
6	UserB	SQL User	UserB	Role_View	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
7	UserB	SQL User	UserB	NULL	CONNECT	GRANT	NULL	NULL	NULL
8	UserB	SQL User	UserB	NULL	SELECT	GRANT	VIEW	uvw_OrderItem	NULL

Activate Windows



THANK YOU

Dr. Tran Anh Tuan, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of
Science, HCMC